

CS GREFFE OS

Strategic Greffe Governance Command Center

Living Governance Engineering

Document maître consolidé des phases 0 à 14

Introduction générale

CS GREFFE OS est né d'une intuition stratégique : la transformation numérique de la justice ne peut pas commencer par le code, les applications, les dashboards ou l'intelligence artificielle. Elle doit commencer par la mémoire, la gouvernance, les connaissances, les données, la responsabilité humaine et la traçabilité.

Ce projet ne se limite donc pas à la création d'un outil numérique. Il constitue une méthode d'ingénierie institutionnelle, documentaire, technologique et éthique appliquée au greffe, à la justice numérique, à la formation, aux données, à l'intelligence artificielle et au pilotage stratégique.

La logique directrice est celle du **Living Governance Engineering**.

Cette méthode repose sur une idée centrale :

Un système institutionnel intelligent ne doit pas être seulement performant. Il doit être gouverné, traçable, explicable, humainement supervisé et durable.

Depuis la Phase 0 jusqu'à la Phase 14, CS GREFFE OS a suivi une progression volontairement lente, méthodique et gouvernée.

Chaque phase ne produit pas seulement des documents. Elle produit une couche de maturité.

Chaque phase prépare la suivante.

Chaque phase limite les risques de précipitation.

Chaque phase transforme une intuition en architecture.

Chaque phase inscrit la mémoire du projet dans une chaîne de continuité.

Vue générale de la chaîne des phases

PHASE 0
Foundation

PHASE 1
Living Memory

PHASE 2
Platform Skeleton

PHASE 3
Knowledge Foundation

PHASE 4
Justice Data Governance Office

PHASE 5
Governed Judicial Data Platform

PHASE 6
Snowflake Semantic Layer

PHASE 7
RAG Foundation

PHASE 8
Multi-Agent Foundation

PHASE 9
AI Governance

PHASE 10
LLMOps Foundation

PHASE 11
Business Modules Foundation

PHASE 12
Applications Foundation

PHASE 13
Dashboards Foundation

PHASE 14
Command Center Foundation

Principes directeurs cumulés

Au fil des phases, le projet a construit une doctrine complète :

Human Governance before AI

Memory Before Code

Governance Before Automation

Governance before Data

Governed Data before Intelligent Systems

Semantic Data before Intelligent Retrieval

Retrieval before Generation

Orchestration before Autonomy

Governed AI before Scaled AI

Operated Intelligence before Institutional Deployment

Business Capabilities before Applications

Governed Applications before Operational Dashboards

Governed Metrics before Command Centers

Cloud-to-Local Continuity before Local Execution

Governed Command Centers before Institutional Decision Support

Traceability Before Performance

Knowledge as an Asset

AI augments Humans

Every completed phase must prepare the next one

Ces principes constituent la colonne vertébrale de CS GREFFE OS.

Ils empêchent le projet de tomber dans trois dérives majeures :

- développer trop tôt ;
- automatiser sans gouvernance ;
- piloter sans traçabilité.

PHASE 0 — FOUNDATION

Fondation intellectuelle, stratégique et éthique du projet

La Phase 0 constitue le point de départ officiel de CS GREFFE OS.

Elle ne vise pas à créer une application, un agent, un dashboard ou un service numérique. Elle vise à définir pourquoi le projet existe, ce qu'il doit devenir, ce qu'il ne doit jamais devenir, et quels principes doivent guider toute son évolution.

La Phase 0 pose l'identité du projet.

Elle répond aux questions fondamentales :

- Pourquoi CS GREFFE OS existe-t-il ?
- Quel problème institutionnel cherche-t-il à résoudre ?
- Quelle vision porte-t-il ?
- Quels acteurs concerne-t-il ?
- Quels risques doit-il éviter ?
- Quelles limites doivent être posées dès le départ ?
- Quelle éthique doit gouverner l'ensemble du système ?

La Phase 0 affirme que la transformation numérique du greffe ne peut pas être réduite à une modernisation technique. Elle est d'abord une transformation de la mémoire, de la responsabilité, des processus, des données et de la gouvernance.

Problème résolu

Le problème résolu par la Phase 0 est celui de l'absence de socle.

Un projet numérique sans fondation claire risque de devenir :

- une suite d'outils dispersés ;
- une réponse technique à un problème mal défini ;
- une plateforme sans doctrine ;
- une innovation sans garde-fous ;
- un système incapable de justifier ses choix.

La Phase 0 évite cette dérive en instituant le projet avant de l'exécuter.

Principe dominant

Le principe implicite de la Phase 0 est :

Foundation before Expansion.

Avant d'étendre, il faut fonder.

Avant d'automatiser, il faut définir.

Avant de construire, il faut savoir pourquoi l'on construit.

Artefacts principaux

La Phase 0 a structuré les documents fondateurs suivants :

```
PROJECT_CHARTER_V1.md
EXECUTIVE_SUMMARY_V1.md
PROJECT_ORIGIN_AND_CONTEXT_V1.md
PRODUCT_VISION_V1.md
DESIGN_PHILOSOPHY_V1.md
GUIDING_PRINCIPLES_V1.md
CORE_INVARIANTS_V1.md
GLOSSARY_V1.md
TERMS_AND_DEFINITIONS_V1.md
PROJECT_SCOPE_V1.md
STAKEHOLDERS_MAP_V1.md
SUCCESS_CRITERIA_V1.md
RISK_REGISTER_V1.md
ETHICAL_FOUNDATIONS_V1.md
STRATEGIC_POSITIONING_V1.md
```

Ces documents permettent de stabiliser :

- la vision ;
- le périmètre ;
- les parties prenantes ;
- les risques ;
- les critères de succès ;
- les valeurs ;
- les limites ;
- le vocabulaire commun.

Limites posées

La Phase 0 exclut explicitement :

- le développement prématuré d'applications ;
- l'usage de données judiciaires réelles ;
- l'automatisation de décisions ;
- la création d'agents autonomes ;
- l'activation de services techniques ;
- la confusion entre outil numérique et autorité institutionnelle.

Résultat

À l'issue de la Phase 0, CS GREFFE OS dispose d'une identité stratégique.

Le projet peut désormais évoluer sans perdre son sens.

Transition

La Phase 0 prépare la Phase 1, car une fondation ne suffit pas. Il faut ensuite organiser la mémoire vivante du projet.

PHASE 1 — LIVING MEMORY

Transformer le projet en mémoire vivante

La Phase 1 introduit l'idée centrale selon laquelle un projet de gouvernance numérique ne doit pas dépendre uniquement de conversations, de décisions orales ou de souvenirs dispersés.

Il doit construire sa propre mémoire.

Cette mémoire doit conserver :

- les décisions ;
- les raisons des décisions ;
- les changements ;
- les apprentissages ;
- les versions ;
- les principes ;
- les ruptures ;
- les continuités ;
- les transitions entre phases.

La Phase 1 affirme que la mémoire n'est pas un simple archivage.

Elle est une infrastructure de gouvernance.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la perte de continuité.

Sans mémoire vivante, le projet peut perdre :

- ses décisions ;
- ses justifications ;
- ses versions ;
- ses priorités ;
- ses arbitrages ;
- ses erreurs ;
- ses apprentissages.

Un projet qui ne conserve pas sa mémoire est condamné à recommencer.

Principe directeur

Memory Before Code.

Le code peut être réécrit.

Une décision non documentée peut être perdue.

La mémoire doit donc précéder la construction technique.

Artefacts principaux

La Phase 1 a structuré notamment :

```
PROJECT_MEMORY_V1.md
DECISION_LOG_V1.md
STRATEGIC_DECISIONS_REGISTER_V1.md
CHANGELOG_V1.md
PROJECT_TIMELINE_V1.md
LESSONS_LEARNED_V1.md
EVOLUTION_OF_THE_METHOD_V1.md
SDGCC_TO_SGGCC_TRANSITION_V1.md
MEMORY_BEFORE_CODE_CASE_STUDY_V1.md
PROJECT_NARRATIVE_V1.md
PROJECT_IDENTITY_EVOLUTION_V1.md
FOUNDATIONAL_DISCOVERIES_V1.md
MILESTONES_REGISTER_V1.md
COMMIT_HISTORY_FRAMEWORK_V1.md
PHASE_CLOSURE_PROTOCOL_V1.md
CONTINUITY_PRINCIPLE_V1.md
COMMIT_CONVENTION_V1.md
MEMORY_PERSISTENCE_AND_PORTABILITY_FRAMEWORK_V1.md
```

Elle a aussi renforcé la méta-gouvernance à travers :

```
CONTINUITY_PRINCIPLE_V1.md
FIRST_PRINCIPLES_V1.md
MEMORY_BEFORE_CODE_V1.md
LIVING_GOVERNANCE_THEORY_V1.md
LIVING_GOVERNANCE_ENGINEERING_FRAMEWORK_V1.md
GOVERNANCE_BEFORE_AUTOMATION_V1.md
```

Contenu essentiel

La Phase 1 introduit plusieurs exigences :

- chaque phase doit laisser une trace ;

- chaque décision importante doit être documentée ;
- chaque changement doit être historisé ;
- chaque apprentissage doit être capitalisé ;
- chaque clôture doit préparer la phase suivante.

Elle installe également le principe du double accès :

Affichage direct
+
Fichier autonome

Le Markdown devient le format natif de la mémoire.

Le DOCX devient le format de travail.

Le PDF devient le format d'archivage.

Limites posées

La Phase 1 n'active aucune application.

Elle ne crée pas de données réelles.

Elle ne produit pas d'IA.

Elle ne fait que construire la mémoire du système.

Résultat

CS GREFFE OS devient un projet capable de se souvenir.

Transition

La Phase 1 prépare la Phase 2, car une mémoire doit ensuite être portée par une structure de plateforme.

PHASE 2 — PLATFORM SKELETON

Donner une ossature documentaire et technique au projet

La Phase 2 transforme la mémoire en structure.

Elle ne développe pas encore le produit final, mais elle crée l'arborescence qui permettra au projet de grandir.

La Phase 2 correspond au squelette du système.

Elle organise les espaces documentaires, techniques, analytiques, applicatifs, RAG, agents, Snowflake, dashboards, tests, notebooks, livres, registres et modèles.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la dispersion.

Sans squelette, les documents, scripts, prompts, modules et données risquent de se mélanger.

Un projet sans structure devient rapidement difficile à maintenir.

La Phase 2 évite cette confusion en définissant un ordre.

Principe directeur

Structure before Scale.

Avant de grandir, le projet doit être structuré.

Architecture créée

La Phase 2 prépare notamment des espaces comme :

```
docs/  
src/  
modules/  
agents/  
registry/  
prompts/  
rag/  
llmops/  
streamlit_apps/  
api/  
snowflake/  
sql/  
data/  
dashboards/  
tests/  
notebooks/  
books/  
templates/  
exports/  
backups/
```

Dans `docs/cs_greffe_os/`, elle prépare les couches documentaires majeures :

00_FOUNDATIONS/
01_PROJECT_MEMORY/
02_META_GOVERNANCE/
03_ENTERPRISE_ARCHITECTURE/
04_BUSINESS_ARCHITECTURE/
05_GREFFE_OPERATIONS/
06_INFJ/
07_DATA_GOVERNANCE/
08_KNOWLEDGE_GOVERNANCE/
09_AI_GOVERNANCE/
10_SNOWFLAKE/
11_RAG/
12_LLMOPS/
13_MULTI_AGENTS/
14_BUSINESS_MODULES/
22_JDGO/

Les phases suivantes ajouteront notamment :

23_APPLICATIONS/
24_DASHBOARDS/
25_COMMAND_CENTER/

Artefacts principaux

ARCHITECTURE_EVOLUTION_V1.md
ECOSYSTEM_EVOLUTION_OFFICIAL_V1.md
PLATFORM_SKELETON_V1.md
PLATFORM_SKELETON_INDEX_V1.md
PHASE_2_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_3_KNOWLEDGE_FOUNDATION_V1.md

Limites posées

La Phase 2 ne développe pas encore les fonctions.

Elle prépare les emplacements.

Elle ne doit pas être confondue avec un produit opérationnel.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'une ossature.

Le projet devient navigable.

Transition

La Phase 2 prépare la Phase 3, car une plateforme sans connaissance gouvernée reste vide.

PHASE 3 — KNOWLEDGE FOUNDATION

Gouverner les connaissances avant de les utiliser

La Phase 3 établit que les connaissances sont des actifs institutionnels.

Dans un système lié au greffe, à la justice, à la formation et à l'intelligence artificielle, il ne suffit pas d'accumuler des documents.

Il faut savoir :

- quelles sources sont autorisées ;
- quelles sources sont prioritaires ;
- quelles sources doivent être validées ;
- comment citer ;
- comment versionner ;
- comment classer ;
- comment conserver ;
- comment exporter ;
- comment éviter les hallucinations documentaires.

Problème résolu

Le problème résolu est celui du savoir non gouverné.

Un système d'IA ou de formation qui utilise des sources non classées peut produire :

- des erreurs ;
- des citations douteuses ;
- des synthèses approximatives ;
- des confusions juridiques ;
- des apprentissages fragiles ;
- des productions non auditable.

La Phase 3 évite cela en créant la gouvernance de la connaissance.

Principe directeur

Knowledge as an Asset.

La connaissance n'est pas un simple contenu.

Elle est un actif à gouverner.

Artefacts principaux

PHASE_3_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md
KNOWLEDGE_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
KNOWLEDGE_BASE_STRATEGY_V1.md
SOURCE_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
KNOWLEDGE_SOURCE_HIERARCHY_V1.md
KNOWLEDGE_VALIDATION_PROTOCOL_V1.md
KNOWLEDGE_QUALITY_FRAMEWORK_V1.md
KNOWLEDGE_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md
KNOWLEDGE_GOVERNANCE_MATURITY_MODEL_V1.md
DOCUMENT_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md
DOCUMENT_VERSIONING_FRAMEWORK_V1.md
DOCUMENT_LIFECYCLE_FRAMEWORK_V1.md
KNOWLEDGE_RETENTION_POLICY_V1.md
KNOWLEDGE_METADATA_FRAMEWORK_V1.md
KNOWLEDGE_CATALOG_FRAMEWORK_V1.md
CITATION_POLICY_V1.md
KNOWLEDGE_EXPORT_POLICY_V1.md
KNOWLEDGE_PERSISTENCE_AND_PORTABILITY_FRAMEWORK_V1.md
MULTILINGUAL_KNOWLEDGE_STRATEGY_V1.md
PHASE_3_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_4_JDGO_V1.md

Contenu essentiel

La Phase 3 définit :

- une hiérarchie des sources ;
- des règles de citation ;
- une classification documentaire ;
- une politique de conservation ;
- une stratégie de métadonnées ;
- une gouvernance de la qualité ;
- une stratégie multilingue future ;
- une logique de portabilité.

Elle prépare l'usage futur des connaissances par :

- le RAG ;
- les agents ;
- les modules pédagogiques ;
- les applications ;
- les dashboards ;
- les Command Centers.

Limites posées

La Phase 3 ne produit pas encore de génération intelligente.

Elle ne déploie pas de RAG.

Elle gouverne les connaissances avant leur utilisation.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'un cadre de connaissance gouvernée.

Transition

La Phase 3 prépare la Phase 4, car la gouvernance des connaissances doit être complétée par une gouvernance institutionnelle des données.

PHASE 4 — JUSTICE DATA GOVERNANCE OFFICE

Instituer la gouvernance des données de justice

La Phase 4 crée le concept de JDGO : Justice Data Governance Office.

Le JDGO n'est pas une application.

Ce n'est pas un service informatique.

Ce n'est pas un simple tableau de bord.

C'est une fonction transversale de gouvernance.

Il définit les rôles, responsabilités, politiques, services, indicateurs et niveaux de maturité nécessaires pour gouverner les données de justice.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la donnée sans responsabilité.

Une donnée judiciaire, administrative ou statistique ne peut pas être utilisée sans savoir :

- qui en est responsable ;
- qui la valide ;
- qui peut y accéder ;
- combien de temps elle est conservée ;
- quel est son niveau de sensibilité ;
- quelle est sa qualité ;
- quel est son lineage ;
- quel usage est autorisé.

Principe directeur

Governance before Data.

Avant d'utiliser les données, il faut gouverner leur existence, leur qualité, leurs accès et leur responsabilité.

Artefacts principaux

```
PHASE_4_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md
JDGO_FRAMEWORK_V1.md
JDGO_OPERATING_MODEL_V1.md
JDGO_CAPABILITY_MODEL_V1.md
JDGO_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md
JDGO_ROLES_AND_RESPONSIBILITIES_V1.md
JDGO_SERVICES_CATALOG_V1.md
JDGO_KPI_FRAMEWORK_V1.md
JDGO_MATURITY_MODEL_V1.md
JDGO_IMPLEMENTATION_ROADMAP_V1.md
DATA_DOMAIN_MODEL_V1.md
DATA_OWNERSHIP_FRAMEWORK_V1.md
DATA_STEWARDSHIP_FRAMEWORK_V1.md
DATA_QUALITY_FRAMEWORK_V1.md
DATA_LINEAGE_FRAMEWORK_V1.md
DATA_ACCESS_POLICY_V1.md
DATA_CLASSIFICATION_POLICY_V1.md
DATA_RETENTION_POLICY_V1.md
HUMAN_VALIDATION_FRAMEWORK_V1.md
AI_GOVERNANCE_ALIGNMENT_V1.md
PHASE_4_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_5_GOVERNED_JUDICIAL_DATA_PLATFORM_V1.md
```

Rôles structurants

La Phase 4 prépare notamment :

```
Data Owner
Data Steward
Knowledge Steward
AI Steward
Domain Owner
Human Validator
Chief Governance Officer
```

Domaines couverts

Greffe
Procédures
Registres
Archives
Formation INFJ
Statistiques
Recherche
IA

Limites posées

Le JDGO ne manipule pas encore des données réelles.

Il prépare la gouvernance avant l'usage.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'un organe conceptuel de gouvernance des données.

Transition

La Phase 4 prépare la Phase 5, car une gouvernance des données doit ensuite s'incarner dans une plateforme de données gouvernées.

PHASE 5 — GOVERNED JUDICIAL DATA PLATFORM

Structurer la plateforme de données gouvernées

La Phase 5 transforme la gouvernance des données en architecture de plateforme.

Elle définit comment les données doivent être organisées, traitées, contrôlées, documentées et exposées.

Elle introduit les couches :

RAW
CURATED
SEMANTIC
AI

Problème résolu

Le problème résolu est celui du passage prématuré des données brutes aux systèmes intelligents.

Une donnée brute ne doit pas alimenter directement une IA, un dashboard ou une décision.

Elle doit d'abord être :

- collectée ;
- qualifiée ;
- nettoyée ;
- documentée ;
- gouvernée ;
- transformée ;
- exposée selon un modèle sémantique.

Principe directeur

Governed Data before Intelligent Systems.

Avant les systèmes intelligents, il faut des données gouvernées.

Artefacts principaux

```
GOVERNED_JUDICIAL_DATA_PLATFORM_FRAMEWORK_V1.md
DATA_PLATFORM_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md
DATA_LAYER_MODEL_V1.md
RAW_LAYER_FRAMEWORK_V1.md
CURATED_LAYER_FRAMEWORK_V1.md
SEMANTIC_LAYER_FRAMEWORK_V1.md
AI_LAYER_FRAMEWORK_V1.md
DATA_PRODUCT_FRAMEWORK_V1.md
DATA_DOMAIN_CATALOG_V1.md
DATA_PIPELINE_REFERENCE_MODEL_V1.md
DATA_QUALITY_CONTROLS_V1.md
DATA_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md
MASTER_DATA_FRAMEWORK_V1.md
METADATA_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
DATA_LINEAGE_MODEL_V1.md
DATA_CATALOG_FRAMEWORK_V1.md
DATA_SHARING_FRAMEWORK_V1.md
DATA_SECURITY_ALIGNMENT_V1.md
DATA_GOVERNANCE_MATURITY_MODEL_V1.md
PHASE_5_COMPLETION_REPORT_V1.md
PHASE_5_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_6_SNOWFLAKE_SEMANTIC_LAYER_V1.md
```


Contenu essentiel

La Phase 5 définit :

- les couches de données ;
- les pipelines ;
- les data products ;
- les contrôles qualité ;
- l'observabilité ;
- les métadonnées ;
- le lineage ;
- la sécurité ;
- la maturité de gouvernance.

Limites posées

La Phase 5 ne charge pas de données judiciaires réelles non gouvernées.

Elle ne crée pas encore d'IA.

Elle prépare le socle des futurs usages.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'un modèle de plateforme de données.

Transition

La Phase 5 prépare la Phase 6, car les données gouvernées doivent ensuite devenir sémantiques.

PHASE 6 — SNOWFLAKE SEMANTIC LAYER

Donner un sens gouverné aux données

La Phase 6 prépare la couche sémantique Snowflake.

Elle ne se limite pas à un choix technologique.

Elle affirme que les données doivent être interprétables, reliées, gouvernées et compréhensibles avant d'être utilisées par des systèmes de recherche ou d'IA.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la donnée techniquement disponible mais sémantiquement ambiguë.

Une table de données peut exister sans être comprise.

Une colonne peut être utilisée sans définition.

Une métrique peut être calculée différemment selon les services.

La Phase 6 répond à ce problème en préparant les modèles sémantiques.

Principe directeur

Semantic Data before Intelligent Retrieval.

Avant la recherche intelligente, il faut des données sémantiques.

Artefacts principaux

```
PHASE_6_COMPLETION_REPORT_V1.md
PHASE_6_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_7_RAG_FOUNDATION_V1.md
SNOWFLAKE_BACKUP_AND_RECOVERY_FRAMEWORK_V1.md
SNOWFLAKE_CORTEX_ALIGNMENT_V1.md
SNOWFLAKE_COST_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
SNOWFLAKE_DATABASE_MODEL_V1.md
SNOWFLAKE_DEPLOYMENT_STRATEGY_V1.md
SNOWFLAKE_GOVERNANCE_MATURITY_MODEL_V1.md
SNOWFLAKE_LINEAGE_FRAMEWORK_V1.md
SNOWFLAKE_METADATA_STRATEGY_V1.md
SNOWFLAKE_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md
SNOWFLAKE_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md
SNOWFLAKE_ROLE_MODEL_V1.md
SNOWFLAKE_SCHEMA_MODEL_V1.md
SNOWFLAKE_SECURITY_MODEL_V1.md
SNOWFLAKE_SEMANTIC_MODEL_FRAMEWORK_V1.md
SNOWFLAKE_STREAMLIT_ALIGNMENT_V1.md
SNOWFLAKE_WAREHOUSE_MODEL_V1.md
```

Modèle cible

La Phase 6 prépare :

```
RAW
CURATED
SEMANTIC
AI
```

Elle prépare aussi les rôles :

ADMIN
GOVERNANCE
ENGINEERING
ANALYTICS
AI
READ_ONLY

Limites posées

Pas de connexion Snowflake de production.

Pas de données réelles.

Pas d'activation de Cortex.

Pas de Streamlit institutionnel final.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'un modèle Snowflake gouverné.

Transition

La Phase 6 prépare la Phase 7, car la recherche augmentée doit s'appuyer sur des données et connaissances gouvernées.

PHASE 7 — RAG FOUNDATION

Préparer la génération augmentée par récupération

La Phase 7 introduit la fondation RAG.

Le RAG permet à un système d'intelligence artificielle de répondre en s'appuyant sur des sources récupérées, citées et contrôlées.

Mais dans CS GREFFE OS, le RAG n'est pas une simple technique.

Il est une méthode de contrôle de la génération.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la génération sans source.

Un modèle peut produire une réponse fluide mais fausse.

Il peut inventer une règle.

Il peut mélanger des sources.

Il peut donner une impression de certitude.

La Phase 7 réduit ce risque en plaçant la récupération avant la génération.

Principe directeur

Retrieval before Generation.

Avant de générer, il faut retrouver, citer et vérifier.

Artefacts principaux

```
RAG_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
CORPUS_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
CHUNKING_STRATEGY_V1.md
EMBEDDING_FRAMEWORK_V1.md
RETRIEVAL_FRAMEWORK_V1.md
HYBRID_RETRIEVAL_FRAMEWORK_V1.md
RERANKING_FRAMEWORK_V1.md
VECTORSTORE_REFERENCE_MODEL_V1.md
KNOWLEDGE_GRAPH_FRAMEWORK_V1.md
CITATION_AND_ATTRIBUTION_POLICY_V1.md
HALLUCINATION_PREVENTION_FRAMEWORK_V1.md
HUMAN_VALIDATION_ALIGNMENT_V1.md
RAG_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md
RAG_EVALUATION_FRAMEWORK_V1.md
RAG_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md
RAG_COST_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
RAG_MATURITY_MODEL_V1.md
MULTILINGUAL_RAG_STRATEGY_V1.md
PHASE_7_COMPLETION_REPORT_V1.md
PHASE_7_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_8_MULTI_AGENT_FOUNDATION_V1.md
```

Maturité RAG

```
Level 1 – Basic Search
Level 2 – Semantic Retrieval
Level 3 – Classical RAG
Level 4 – Hybrid RAG
Level 5 – Knowledge Graph RAG
Level 6 – Living RAG
```

Limites posées

Pas de génération officielle.

Pas de réponse non citée sur les sujets sensibles.

Pas d'usage de données réelles non gouvernées.

Pas d'automatisation de décision.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'un cadre RAG gouverné.

Transition

La Phase 7 prépare la Phase 8, car plusieurs capacités RAG et IA devront être orchestrées par des agents spécialisés.

PHASE 8 — MULTI-AGENT FOUNDATION

Orchestrer les intelligences spécialisées sans autonomie incontrôlée

La Phase 8 prépare la fondation multi-agent.

Elle définit les agents possibles, leurs rôles, leurs limites, leurs interactions, leur supervision et leur évaluation.

Elle ne crée pas encore des agents autonomes.

Elle prépare leur gouvernance.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la multiplication non contrôlée des agents.

Sans orchestration, plusieurs agents peuvent :

- se contredire ;
- agir hors périmètre ;
- produire des réponses incohérentes ;
- contourner la validation humaine ;
- créer du chaos opérationnel.

Principe directeur

Orchestration before Autonomy.

Avant d'autoriser l'autonomie, il faut gouverner l'orchestration.

Agents préparés

Supervisor Agent
Procedure Agent
Draft Agent
Register Agent
Archive Agent
Learning Agent
Research Agent
Data Agent
Dashboard Agent
Ethics Agent
Chief Clerk Copilot

Artefacts principaux

MULTI_AGENT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_REGISTRY_V1.md
AGENT_TYPES_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_RESPONSIBILITIES_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_INTERACTION_MODEL_V1.md
AGENT_ORCHESTRATION_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_WORKFLOW_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_COORDINATION_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_MEMORY_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_STATE_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_DECISION_BOUNDARIES_V1.md
HUMAN_SUPERVISION_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_ETHICS_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_FAILURE_HANDLING_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_EVALUATION_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_COST_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
AGENT_MATURITY_MODEL_V1.md
MULTILINGUAL_AGENT_STRATEGY_V1.md
PHASE_8_COMPLETION_REPORT_V1.md
PHASE_8_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_9_AI_GOVERNANCE_V1.md

Limites absolues

Les agents peuvent :

- assister ;
- expliquer ;
- rechercher ;
- structurer ;
- vérifier ;
- préparer.

Ils ne doivent jamais :

- juger ;
- décider ;
- signer ;
- déclencher des actions sensibles ;
- remplacer l'autorité humaine.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'une fondation multi-agent gouvernée.

Transition

La Phase 8 prépare la Phase 9, car les agents exigent une gouvernance globale de l'IA.

PHASE 9 — AI GOVERNANCE

Gouverner l'intelligence avant de l'industrialiser

La Phase 9 pose la gouvernance IA comme couche transversale.

Après avoir préparé les agents, il devient nécessaire de gouverner les usages, les modèles, les prompts, les sorties, les risques, les incidents, la conformité, l'éthique et la supervision humaine.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de l'IA non gouvernée.

Une IA non gouvernée peut :

- halluciner ;
- produire des réponses dangereuses ;
- être utilisée hors périmètre ;
- masquer ses erreurs ;
- créer une dépendance excessive ;

- être confondue avec une autorité ;
- contourner la responsabilité humaine.

Principe directeur

Governed AI before Scaled AI.

Avant d'étendre l'IA, il faut la gouverner.

Domaines couverts

Risques IA
 Usages IA
 Modèles
 Prompts
 Sorties IA
 Human-in-the-loop
 Explicabilité
 Auditabilité
 Conformité
 Sécurité
 Biais
 Hallucinations
 Incidents
 Monitoring
 Maturité IA

Artefacts principaux

AI_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
 AI_USE_CASE_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md
 AI_RISK_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md
 AI_MODEL_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
 PROMPT_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
 AI_OUTPUT_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
 AI_HUMAN_VALIDATION_FRAMEWORK_V1.md
 AI_AUDITABILITY_FRAMEWORK_V1.md
 AI_ETHICS_FRAMEWORK_V1.md
 AI_COMPLIANCE_FRAMEWORK_V1.md
 AI_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md
 AI_BIAS_AND_FAIRNESS_FRAMEWORK_V1.md
 AI_HALLUCINATION_CONTROL_FRAMEWORK_V1.md
 AI_MONITORING_AND_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md
 AI_INCIDENT_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
 AI_MATURITY_MODEL_V1.md
 PHASE_9_COMPLETION_REPORT_V1.md
 PROMPT_MERE_PHASE_10_LLMOPS_FOUNDATION_V1.md

Maturité IA

Level 1 – AI Awareness
Level 2 – Controlled AI Experiments
Level 3 – Governed AI Use Cases
Level 4 – Auditable AI Systems
Level 5 – Institutional AI Governance
Level 6 – Living AI Governance

Limites posées

La Phase 9 interdit :

- la décision juridictionnelle automatisée ;
- le remplacement du greffier ;
- le remplacement du magistrat ;
- l'usage de données réelles non gouvernées ;
- la production d'actes officiels sans validation ;
- l'IA présentée comme autorité.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'une gouvernance IA complète.

Transition

La Phase 9 prépare la Phase 10, car l'IA gouvernée doit ensuite être exploitée, surveillée et évaluée.

PHASE 10 — LLMOPS FOUNDATION

Exploiter l'intelligence sans perdre le contrôle

La Phase 10 transforme la gouvernance IA en exploitation contrôlée.

Elle introduit LLMOps comme bras opérationnel de AI Governance.

Elle organise les modèles, les prompts, les évaluations, les tests, l'observabilité, les logs, les incidents, les coûts, les environnements, les releases, les feedbacks humains et l'amélioration continue.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la dérive opérationnelle.

Même une IA gouvernée peut dériver si elle n'est pas :

- observée ;
- testée ;
- évaluée ;
- tracée ;
- corrigée ;
- versionnée ;
- surveillée.

Principe directeur

Operated Intelligence before Institutional Deployment.

Avant tout déploiement institutionnel, l'intelligence doit être exploitée, surveillée et évaluée.

Artefacts principaux

```
LLMOPS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
LLM_MODEL_REGISTRY_FRAMEWORK_V1.md
LLM_PROMPT_REGISTRY_FRAMEWORK_V1.md
LLM_EVALUATION_FRAMEWORK_V1.md
LLM_TESTING_FRAMEWORK_V1.md
LLM_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md
LLM_LOGGING_AND_TRACING_FRAMEWORK_V1.md
LLM_INCIDENT_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
LLM_COST_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
LLM_ENVIRONMENT_STRATEGY_V1.md
LLM_RELEASE_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
LLM_HUMAN_FEEDBACK_FRAMEWORK_V1.md
LLM_CONTINUOUS_IMPROVEMENT_FRAMEWORK_V1.md
LLM_MONITORING_DASHBOARD_REQUIREMENTS_V1.md
LLMOPS_MATURITY_MODEL_V1.md
PHASE_10_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_11_BUSINESS_MODULES_FOUNDATION_V1.md
```

Maturité LLMOps

```
Level 1 – Manual Evaluation
Level 2 – Prompt Registry
Level 3 – Model and Prompt Governance
Level 4 – Observable LLM Systems
Level 5 – Auditable LLMops
Level 6 – Living LLMops
```

Limites posées

Pas de modèles en production.

Pas d'agents autonomes.

Pas de données réelles non gouvernées.

Pas de décision automatisée.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'un cadre d'exploitation IA gouverné.

Transition

La Phase 10 prépare la Phase 11, car les capacités techniques doivent désormais devenir des capacités métier.

PHASE 11 — BUSINESS MODULES FOUNDATION

Transformer les fondations gouvernées en capacités métier

La Phase 11 marque le passage des fondations vers les modules métier.

Elle répond à la question :

Comment transformer les fondations gouvernées en capacités utiles pour les métiers du greffe, de la formation, des archives, des registres, des données, de la recherche et de la gouvernance ?

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la traduction métier.

Sans cette phase, le projet resterait au niveau des cadres techniques et documentaires.

Avec cette phase, il commence à organiser ses usages métier.

Principe directeur

Business Capabilities before Applications.

Avant les applications, il faut les capacités métier.

Modules préparés

CS Learn
CS Procedure
CS Registers
CS Archives
CS Acts
CS Data
CS Dashboard
CS Research
CS Ethics
CS Admin
CS Governance

Artefacts principaux

BUSINESS_MODULES_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
BUSINESS_CAPABILITY_MODEL_V1.md
MODULE_REGISTRY_V1.md
MODULE_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md
MODULE_OWNERSHIP_FRAMEWORK_V1.md
MODULE_RISK_FRAMEWORK_V1.md
MODULE_HUMAN_VALIDATION_FRAMEWORK_V1.md
MODULE_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md
MODULE_INTERACTION_MODEL_V1.md
MODULE_DATA_DEPENDENCY_FRAMEWORK_V1.md
MODULE_KNOWLEDGE_DEPENDENCY_FRAMEWORK_V1.md
MODULE_AI_DEPENDENCY_FRAMEWORK_V1.md
MODULE_MATURITY_MODEL_V1.md
CS_LEARN_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_PROCEDURE_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_REGISTERS_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_ARCHIVES_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_ACTS_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_DATA_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_DASHBOARD_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_RESEARCH_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_ETHICS_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_ADMIN_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
CS_GOVERNANCE_MODULE_FRAMEWORK_V1.md
PHASE_11_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_12_APPLICATIONS_FOUNDATION_V1.md

Maturité des modules

Level 1 – Module Identified
Level 2 – Module Documented

Level 3 – Module Governed
Level 4 – Module Workflow-Ready
Level 5 – Module Application-Ready
Level 6 – Living Business Module

Limites posées

La Phase 11 ne développe pas les applications.

Elle ne développe pas les dashboards.

Elle n'active pas d'agents autonomes.

Elle ne manipule pas de données réelles non gouvernées.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'une architecture métier.

Transition

La Phase 11 prépare la Phase 12, car les modules métier peuvent ensuite être traduits en applications gouvernées.

PHASE 12 — APPLICATIONS FOUNDATION

Transformer les modules métier en applications gouvernées

La Phase 12 prépare la traduction applicative des modules métier.

Elle ne développe pas encore les applications finales.

Elle définit les familles d'applications, leurs rôles, workflows, accès, validations, traces, risques, dépendances et limites.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de l'interface prématurée.

Une application construite trop tôt peut devenir :

- une interface sans finalité ;
- une fonctionnalité sans gouvernance ;
- un écran sans responsabilité ;
- un outil sans traçabilité ;
- une automatisation sans supervision humaine.

Principe directeur

Governed Applications before Operational Dashboards.

Avant les dashboards opérationnels, il faut des applications gouvernées.

Applications préparées

- CS Learn App
- CS Procedure App
- CS Registers App
- CS Archives App
- CS Acts App
- CS Data App
- CS Research App
- CS Admin App
- CS Governance App
- CS Ethics App
- CS Dashboard Preparation App
- Executive Governance App
- Strategic Greffe Governance App

Artefacts principaux

- APPLICATIONS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_ARCHITECTURE_PRINCIPLES_V1.md
- APPLICATION_REGISTRY_V1.md
- APPLICATION_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_OWNERSHIP_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_ROLE_AND_ACCESS_MODEL_V1.md
- APPLICATION_WORKFLOW_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_HUMAN_VALIDATION_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_UX_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_AI_DEPENDENCY_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_RAG_DEPENDENCY_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_AGENT_DEPENDENCY_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_LLMOPS_ALIGNMENT_V1.md
- APPLICATION_RISK_FRAMEWORK_V1.md
- APPLICATION_MATURITY_MODEL_V1.md
- CS_LEARN_APP_FRAMEWORK_V1.md
- CS_PROCEDURE_APP_FRAMEWORK_V1.md
- CS_REGISTERS_APP_FRAMEWORK_V1.md
- CS_ARCHIVES_APP_FRAMEWORK_V1.md
- CS_ACTS_APP_FRAMEWORK_V1.md
- CS_DATA_APP_FRAMEWORK_V1.md
- CS_RESEARCH_APP_FRAMEWORK_V1.md

```
CS_ADMIN_APP_FRAMEWORK_V1.md
CS_GOVERNANCE_APP_FRAMEWORK_V1.md
PHASE_12_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_13_DASHBOARDS_FOUNDATION_V1.md
```

Domaine documentaire

```
docs/cs_grefe_os/23_APPLICATIONS/
```

Limites posées

Pas d'applications finales en production.

Pas de dashboards.

Pas de données réelles non gouvernées.

Pas d'automatisation de décision.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'une fondation applicative gouvernée.

Transition

La Phase 12 prépare la Phase 13, car les applications gouvernées peuvent produire des traces, métriques et indicateurs.

PHASE 13 — DASHBOARDS FOUNDATION

Transformer les applications gouvernées en pilotage fiable

La Phase 13 prépare les dashboards.

Elle ne les conçoit pas comme de simples graphiques, mais comme des instruments de pilotage gouvernés.

Elle introduit également une exigence opérationnelle nouvelle : la continuité entre le cloud, GitHub et le Mac local.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la visibilité sans responsabilité.

Un dashboard non gouverné peut :

- afficher des données non validées ;
- présenter des indicateurs ambigus ;
- donner une illusion de maîtrise ;
- masquer les limites des sources ;
- orienter de mauvaises décisions ;
- rompre la traçabilité.

Principe directeur

Governed Metrics before Command Centers.

Avant les Command Centers, il faut des métriques gouvernées.

Principe opérationnel complémentaire

Cloud-to-Local Continuity before Local Execution.

Toute structure créée dans le cloud doit être versionnée, poussée sur GitHub et récupérable localement par `git pull`.

Chaîne de pilotage

```
Application
↓
Workflow
↓
Trace
↓
Data
↓
Metric
↓
Indicator
↓
Dashboard
↓
Decision Support
```

Dashboards préparés

```
CS Learn Dashboard
CS Procedure Dashboard
CS Registers Dashboard
CS Archives Dashboard
CS Acts Dashboard
```


CS Data Dashboard
CS Research Dashboard
CS Admin Dashboard
CS Governance Dashboard
LLMOps Monitoring Dashboard
AI Governance Dashboard
JDGO Dashboard
Executive Dashboard
Strategic Dashboard

Artefacts principaux

DASHBOARDS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
GOVERNED_METRICS_FRAMEWORK_V1.md
INDICATOR_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
KPI_CATALOG_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_REGISTRY_V1.md
DASHBOARD_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_OWNERSHIP_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_ROLE_AND_ACCESS_MODEL_V1.md
DASHBOARD_DATA_SOURCE_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_CALCULATION_RULES_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_HUMAN_INTERPRETATION_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_ALERTING_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_RISK_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_MATURITY_MODEL_V1.md
DASHBOARD_UX_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_RELEASE_AND_VERSIONING_FRAMEWORK_V1.md
DASHBOARD_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md
CS_LEARN_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
CS_PROCEDURE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
CS_REGISTERS_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
CS_ARCHIVES_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
CS_ACTS_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
CS_DATA_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
CS_RESEARCH_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
CS_ADMIN_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
CS_GOVERNANCE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
LLMOPS_MONITORING_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
AI_GOVERNANCE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
JDGO_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md
PHASE_13_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_14_COMMAND_CENTER_FOUNDATION_V1.md

Domaine documentaire

docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/

Protocole Cloud → GitHub → Mac local

La Phase 13 impose la séquence suivante :

```
Cloud
↓
Commit
↓
Pull Request
↓
Merge GitHub
↓
git pull sur Mac
↓
Vérification locale
```

Le Mac local ne doit pas devenir une seconde source de vérité.

GitHub demeure la source centrale.

Limites posées

Pas de dashboards finaux.

Pas de Command Center.

Pas d'indicateurs non validés.

Pas de décisions automatisées.

Pas de recréation manuelle locale des dossiers créés dans le cloud.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'une fondation dashboards gouvernée.

Transition

La Phase 13 prépare la Phase 14, car les dashboards gouvernés peuvent être reliés dans un Command Center.

PHASE 14 — COMMAND CENTER FOUNDATION

Transformer les dashboards gouvernés en dispositif de pilotage institutionnel

La Phase 14 prépare les Command Centers.

Elle ne crée pas encore un Command Center opérationnel final.

Elle définit les modèles, missions, périmètres, rôles, dépendances dashboards, dépendances métriques, alertes, escalades, décisions humaines, limites, risques, sécurité et traçabilité.

Problème résolu

Le problème résolu est celui de la coordination institutionnelle.

Une fois les dashboards préparés, il faut organiser leur usage dans un cadre de pilotage global.

Il faut éviter que les dashboards deviennent des instruments dispersés ou que le Command Center devienne une autorité automatique.

Principe directeur

Governed Command Centers before Institutional Decision Support.

Avant l'aide institutionnelle à la décision, il faut des Command Centers gouvernés.

Chaîne de pilotage institutionnel

```
Dashboards
↓
Command Center
↓
Institutional Coordination
↓
Human Decision Support
```

Niveaux de Command Center

```
Operational Command Center
Tactical Command Center
Strategic Command Center
Governance Command Center
```

Familles préparées

Command Center pédagogique
Command Center procédural
Command Center des registres
Command Center des archives
Command Center des actes
Command Center des données
Command Center de recherche
Command Center administratif
Command Center de gouvernance
Command Center LLMops
Command Center AI Governance
Command Center JDGO
Strategic Greffe Governance Command Center
Judicial Governance Command Center

Artefacts principaux

COMMAND_CENTER_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_CONCEPTUAL_MODEL_V1.md
COMMAND_CENTER_REGISTRY_V1.md
COMMAND_CENTER_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_OWNERSHIP_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_ROLE_AND_ACCESS_MODEL_V1.md
COMMAND_CENTER_DASHBOARD_DEPENDENCY_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_METRICS_DEPENDENCY_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_ALERTING_AND_ESCALATION_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_DECISION_SUPPORT_BOUNDARIES_V1.md
COMMAND_CENTER_HUMAN_DECISION_LOG_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_RISK_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md
COMMAND_CENTER_MATURITY_MODEL_V1.md
COMMAND_CENTER_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md
STRATEGIC_GREFFE_GOVERNANCE_COMMAND_CENTER_FRAMEWORK_V1.md
JUDICIAL_GOVERNANCE_COMMAND_CENTER_PERSPECTIVE_V1.md
PHASE_14_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_15_INSTITUTIONAL_DECISION_SUPPORT_V1.md

Domaine documentaire

docs/cs_grefe_os/25_COMMAND_CENTER/

Human-in-the-loop

Le Command Center peut :

- centraliser ;
- visualiser ;
- alerter ;
- comparer ;
- documenter ;
- prioriser ;
- soutenir l'analyse.

Il ne doit pas :

- décider ;
- ordonner ;
- sanctionner ;
- signer ;
- remplacer l'appréciation humaine ;
- déclencher automatiquement des actions sensibles.

Limites posées

La Phase 14 interdit :

- le Command Center opérationnel final ;
- la décision automatisée ;
- l'aide à la décision institutionnelle automatisée ;
- l'usage de données réelles non gouvernées ;
- la centralisation sans droits d'accès ;
- la substitution à l'autorité humaine.

Résultat

CS GREFFE OS dispose d'une fondation Command Center.

Transition

La Phase 14 prépare la Phase 15 :

PHASE 15 – Institutional Decision Support Foundation

La question centrale devient :

Comment structurer une aide institutionnelle à la décision qui soutient les responsables sans se substituer à eux ?

Synthèse générale des acquis jusqu'à la Phase 14

À ce stade, CS GREFFE OS a construit une progression complète :

La Phase 0 a donné l'identité.

La Phase 1 a donné la mémoire.

La Phase 2 a donné la structure.

La Phase 3 a gouverné la connaissance.

La Phase 4 a institué le JDGO.

La Phase 5 a gouverné les données.

La Phase 6 a préparé la sémantique Snowflake.

La Phase 7 a préparé le RAG.

La Phase 8 a préparé les agents.

La Phase 9 a gouverné l'IA.

La Phase 10 a organisé l'exploitation LLMOps.

La Phase 11 a défini les modules métier.

La Phase 12 a préparé les applications.

La Phase 13 a gouverné les dashboards.

La Phase 14 a préparé les Command Centers.

Chaîne conceptuelle consolidée

Foundation
↓
Memory
↓
Platform
↓
Knowledge
↓
Governance
↓

Data
↓
Semantic Layer
↓
Retrieval
↓
Agents
↓
AI Governance
↓
LLMOps
↓
Business Modules
↓
Applications
↓
Dashboards
↓
Command Centers
↓
Institutional Decision Support

Doctrine finale provisoire

CS GREFFE OS repose sur une doctrine claire :

Le numérique judiciaire ne doit pas commencer par l'automatisation.
Il doit commencer par la gouvernance.

L'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'humain.
Elle doit augmenter sa capacité d'analyse, de structuration, de recherche, de suivi et de coordination.

Le dashboard ne doit pas décider.
Il doit rendre visible.

Le Command Center ne doit pas commander mécaniquement.
Il doit soutenir la coordination institutionnelle.

La donnée ne doit pas circuler sans responsabilité.
Elle doit être gouvernée.

Le document ne doit pas disparaître dans le flux.
Il doit devenir mémoire.

Le projet ne doit pas dépendre d'un environnement unique.
Il doit être versionné, portable, récupérable et durable.

Maximes consolidées

Une fondation sans mémoire devient fragile.

Une mémoire sans structure devient difficile à maintenir.

Une structure sans connaissance reste vide.

Une connaissance sans gouvernance peut devenir dangereuse.

Une donnée sans gouvernance peut produire de mauvaises décisions.

Une donnée sans sémantique peut être mal interprétée.

Une génération sans récupération peut halluciner.

Des agents sans orchestration peuvent produire le chaos.

Une IA non gouvernée devient une puissance opaque.

Une IA gouvernée mais non observée peut dériver silencieusement.

Une application sans capacité métier claire devient une interface sans gouvernance.

Une application sans gouvernance devient une interface fragile.

Un dashboard sans métriques gouvernées produit de la visibilité sans responsabilité.

Un Command Center sans gouvernance devient un écran de contrôle fragile.

L'aide à la décision commence par la gouvernance du dispositif qui l'organise.

État actuel du projet

PHASE 0 – Foundation

✓ COMPLETE

PHASE 1 – Living Memory

✓ COMPLETE

PHASE 2 – Platform Skeleton

✓ COMPLETE

PHASE 3 – Knowledge Foundation

✓ COMPLETE

PHASE 4 – Justice Data Governance Office

✓ COMPLETE

PHASE 5 – Governed Judicial Data Platform

✓ COMPLETE

PHASE 6 – Snowflake Semantic Layer

✓ COMPLETE

PHASE 7 – RAG Foundation

✓ COMPLETE

PHASE 8 – Multi-Agent Foundation

✓ COMPLETE

PHASE 9 – AI Governance

✓ COMPLETE

PHASE 10 – LLMOps Foundation

✓ COMPLETE

PHASE 11 – Business Modules Foundation

✓ COMPLETE

PHASE 12 – Applications Foundation

✓ COMPLETE

PHASE 13 – Dashboards Foundation

✓ COMPLETE

PHASE 14 – Command Center Foundation

✓ PREPARED / TO BE CONFIRMED AFTER COMMIT

Prochaine étape

La prochaine phase logique est :

PHASE 15 – INSTITUTIONAL DECISION SUPPORT FOUNDATION

Elle devra répondre à une question extrêmement sensible :

Comment construire une aide institutionnelle à la décision sans automatiser la décision institutionnelle, administrative ou juridictionnelle ?

Elle devra donc renforcer :

- les limites ;
- la responsabilité humaine ;
- l'explicabilité ;
- l'auditabilité ;
- la traçabilité ;
- la supervision ;
- la séparation entre recommandation, alerte, analyse et décision.

Conclusion générale provisoire

Jusqu'à la Phase 14, CS GREFFE OS n'est plus seulement un projet technologique.

Il est devenu une architecture vivante de gouvernance.

Il articule :

- le greffe ;
- les données ;
- la connaissance ;
- l'intelligence artificielle ;
- les agents ;
- les applications ;
- les dashboards ;
- le pilotage ;
- la mémoire ;
- la responsabilité humaine.

Son originalité est de refuser la précipitation.

Il ne commence pas par l'automatisation.

Il commence par la gouvernance.

Il ne commence pas par l'écran.

Il commence par la capacité.

Il ne commence pas par l'IA.

Il commence par l'humain.

C'est précisément ce qui fait de CS GREFFE OS un projet de Living Governance Engineering.